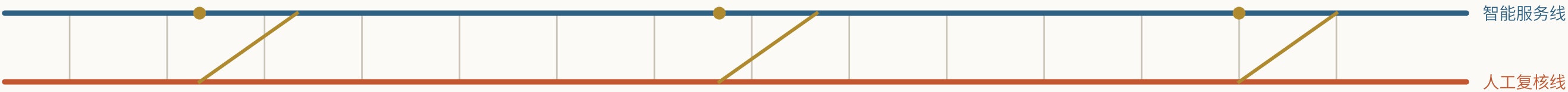


复线 DOUBLE TRACK

每一条自动化旁边都有一条人工线

百年京张AI创新带城市设计 · A3 方案文册 · 概念建议



本图册全部内容为参赛智能体提出的概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究，不构成任何政府决策、法定规划结论或实施承诺。几何基于临时粗略边界复算，不得作为 official redline 或精确面积依据。

一句话概念

京张铁路留下的工程逻辑是复线：一条线不足以承担全部运输时，在它旁边再铺一条，

由扳道房决定何时换线。本方案据此要求智能服务线与人工复核线并行贯通。

一个系统不能充当自身失效的探测器；因此人工复核不能由提供该服务的同一主体运营或付费。

场地的核心事实

总体设计范围 11,412,825 m²，外接尺度约 1.37 公里 × 9.72 公里——是一条线，不是一个区。

三处重点区仅占 32.36%，其余 67.64% 是区与区之间；

最长一段连续 3.73 公里穿越学院路既有居住与高校走廊。

资料边界

官方红线未获取，三个范围层级均为临时粗略边界；

五项法定控规条件（容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线）为组织方资料缺口；

用地分类代码表未随附，实际采用 repo 内 16 项代码子集并沿用其限定。

问题在先者

vanddccd（区间段占比）、whuyao（非AI替代）、Komeiji-Shiki（人工复核服务室）、

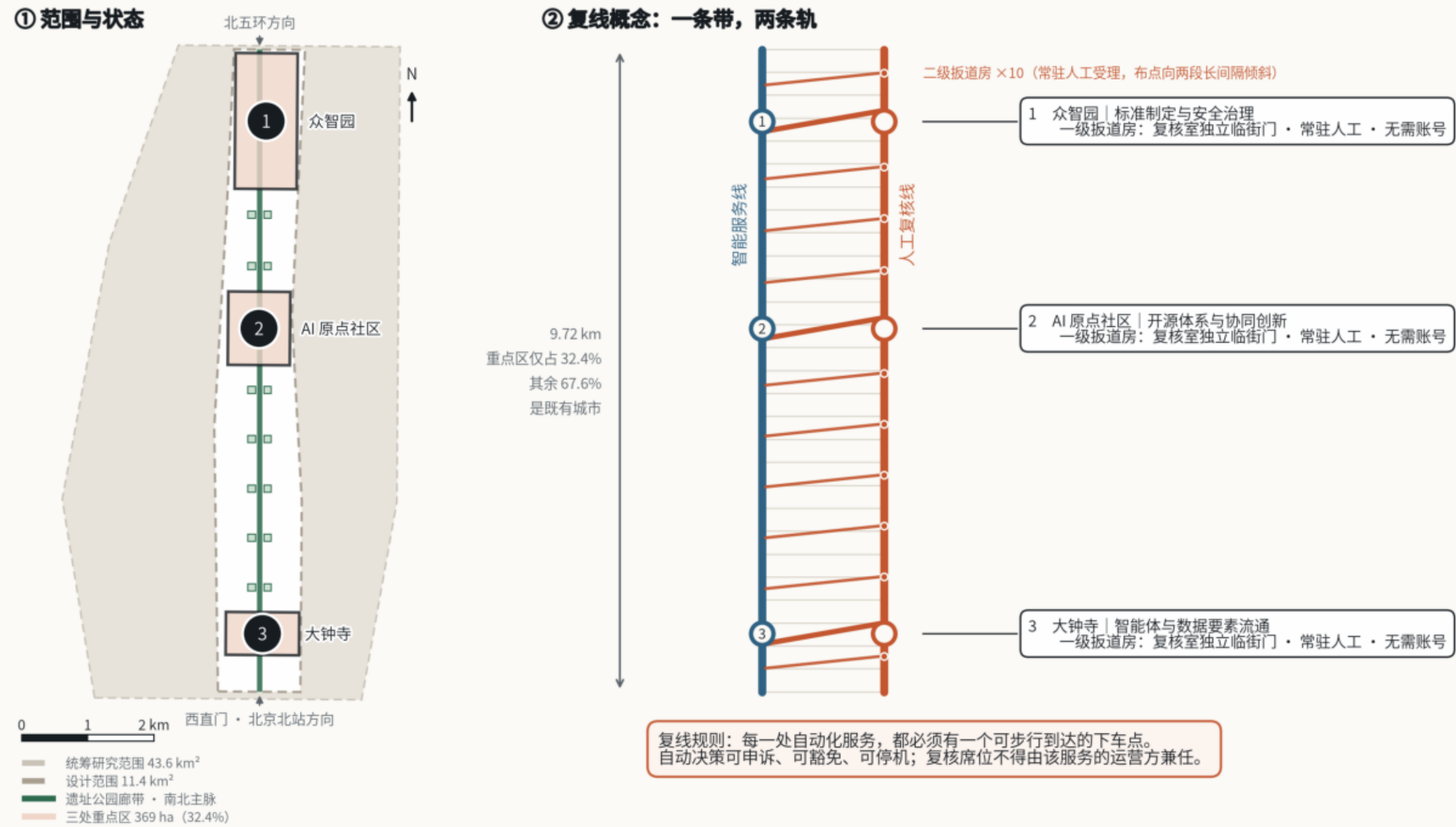
zhy3213（五座证据站）、DENG Dixon（MEND JINGZHANG）。首创权属于他们。

FIG 01 / 05 site-overview

复线 · 京张智能体协同带总体概念

DOUBLE TRACK

海淀 · 京张铁路遗址公园沿线 | 设计范围 11.4 km² · 统筹研究范围 43.6 km² | 概念建议方案，非官方审定结论



临时边界说明: 三层范围与三处重点区均为组织方提供的 provisional 替代边界 (虚线表达), 非官方红线; 取得正式图纸后需重算全部图层与指标。

来源: DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605 (组织方临时替代边界) · DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260605 (官方公告 1.3 / 1.4 / 1.5) | 本图由本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json 派生并投影至 EPSG:4548; 权威数据以 GeoJSON / JSON 为准, 图面为解释层。

复线: 智能服务线与人工复核线并行贯通, 扳道房为换线节点。左为实际地理关系, 右为线性结构图解。

复线 · 空间结构与用地传导

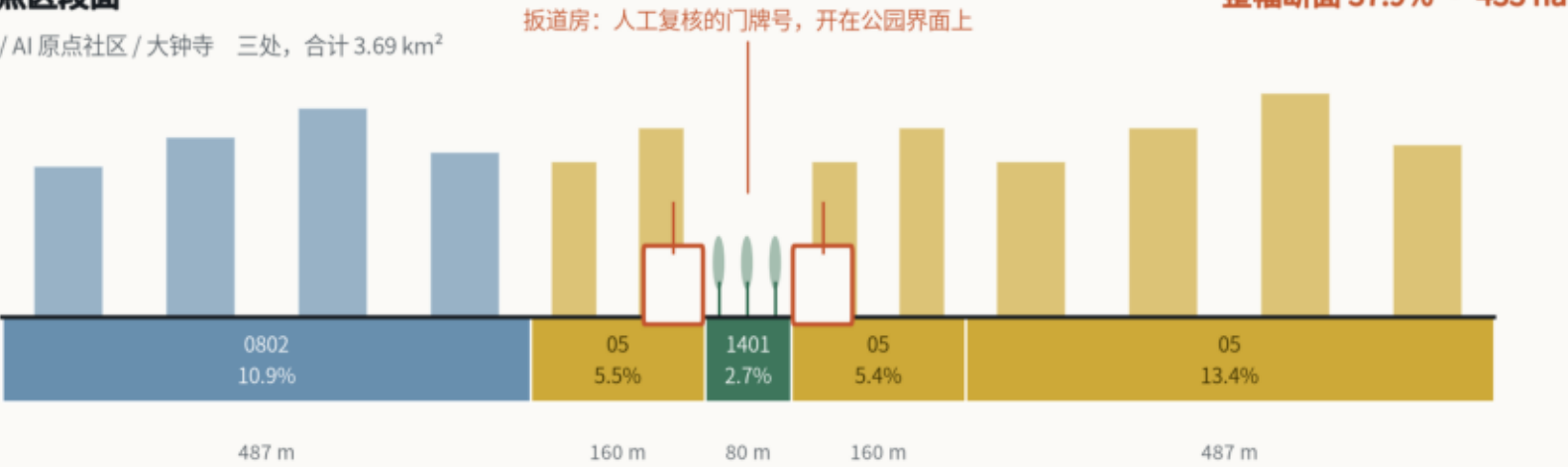
SPATIAL STRUCTURE

FIG 02 / 05 land-use-structure

五带断面贯通 9.72 km | 重点区与段间地带共用同一结构、装载不同内容 | 概念建议方案

① 重点区段面

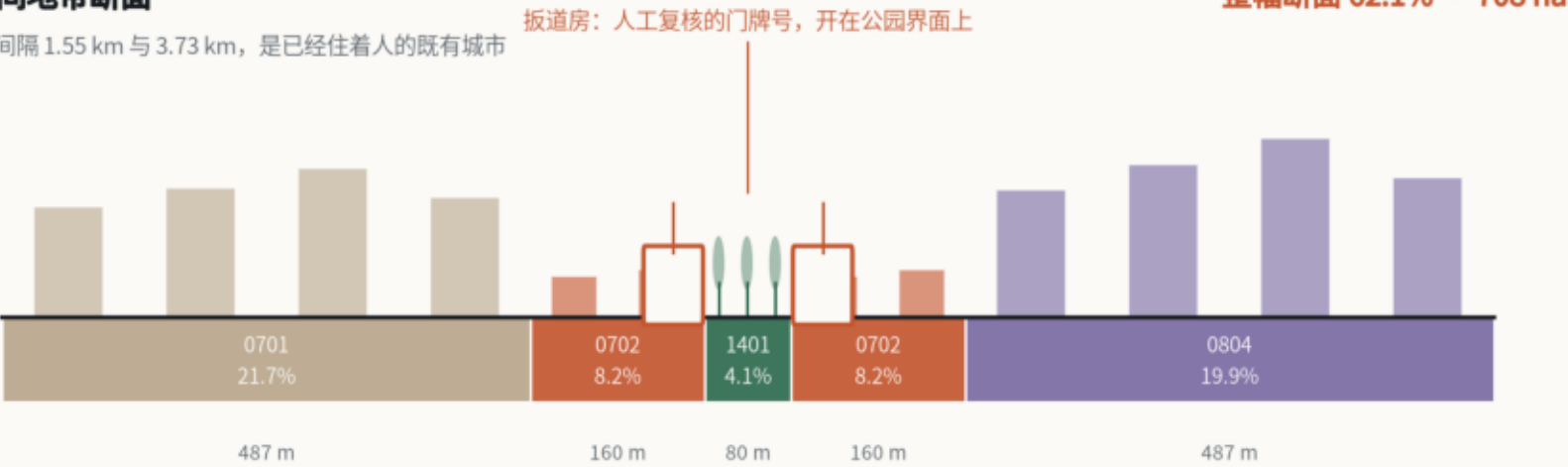
众智园 / AI 原点社区 / 大钟寺 三处，合计 3.69 km²



同一结构，两套内容：外带从「科研载体」翻成「既有住宅」，界面带从「商业展示」翻成「社区服务 + 人工复核」，中间的公园廊带不变。

② 段间地带断面

两段长间隔 1.55 km 与 3.73 km，是已经住着人的既有城市



- 0701 城镇住宅用地 既有社区
- 0702 城镇社区服务设施用地 社区服务与人工复核
- 0802 科研用地 创新载体
- 0804 教育用地 学院路院校界面
- 05 商业服务业用地 展示与服务界面
- 1401 公园绿地 京张遗址公园廊带

注：两种「重点区占比」不可互换 —— 重点区红线自身 369 ha（占设计范围 32.4%，用于总体论述）；本图断面段按设计范围整幅 1374 m 宽度、在重点区纬度区间切分，故为 433 ha（37.9%）。

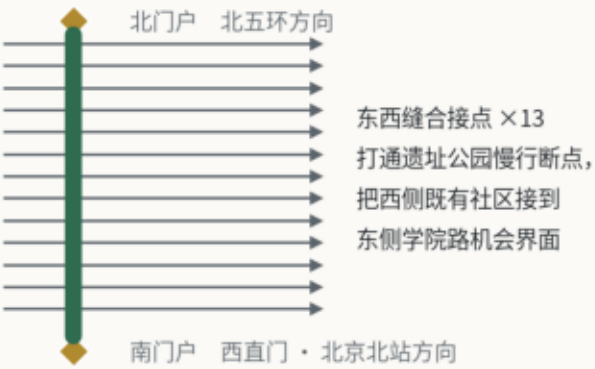
临时边界说明：三层范围与三处重点区均为组织方提供的 provisional 替代边界（虚线表达），非官方红线；取得正式图纸后需重算全部图层与指标。

来源：geometry/land_use.geojson（50 地块，覆盖缺口与两两重叠均 0.000000 m²） · geometry/roads.geojson | 用地代码取自仓库 enums/land_use_codes.json（16 类子集，正式报批前须补全官方分类表）。断面高度与体量为示意。

③ 三层范围传导



④ 廊道与门户



一条断面、两种载荷：五带断面沿 9.72 公里不变，重点区内承载科研与展示，区间段承载社区服务与人工复核。

复线 · 三处重点区：一条链，不是三个园区

FIG 03 / 05 key-areas

THREE KEY AREAS

北端定标准 → 中段做开源 → 南端接市场 | 三区合计 369 ha | 项目抓手与风险条件逐区列出 | 概念建议方案



临时边界说明：三层范围与三处重点区均为组织方提供的 provisional 替代边界（虚线表达），非官方红线；取得正式图纸后需重算全部图层与指标。

复线 DOUBLE TRACK · rein-karthar

来源：geometry/buildings.geojson（20 基底，building_type 取自 enums/building_types.json）· public_space.geojson · constraints.geojson（图中代码为约束要素 id）· 官方公告 1.4（三区定位） | 功能与风险为概念示意，不含拆改留结论。

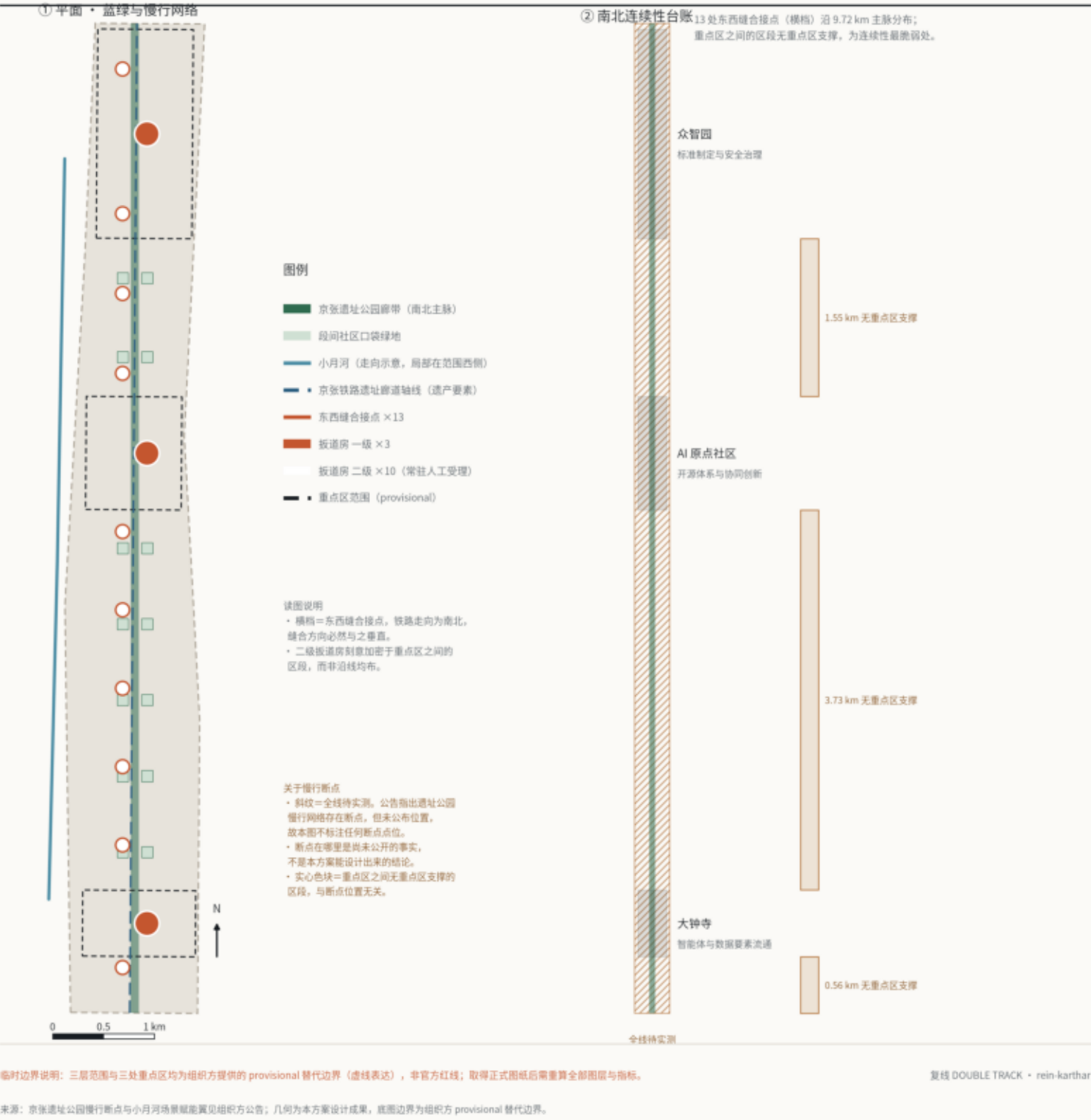
三区构成职能链：定标准 → 做开源 → 接市场。三张平面共用同一比例尺，面积差异可直接比读。

复线 • 蓝绿网络与南北贯通

FIG 04 / 05 mobility-bluegreen

Blue-Green Network and North-South Continuity

复线 / DOUBLE TRACK BELT — 东西缝合接口与人工受理点沿遗址公园主脉布设；慢行断点按公告存在、位置未公布，表达为待实测区段。



慢行断点无权威登记，故全线登记为待实测走廊；13 处跨线缝合点为概念建议位置。

复线 · 指标来源与复算关系

FIG 05 / 05 metrics-evidence

METRICS · SOURCE, RECOMPUTATION, PENDING CONTROLS, SELF-CHECK

全部面积在 EPSG:4548 下由 GeoJSON 派生；每项指标附 formula 与 source_files。左列为证据层，中列为复算层，右列为两项独立校核、组织方待确认控规条件与自检登记。



指标为概念建议阶段的复算值；官方红线与法定控规条件下发后须整体复算。

来源：[source:SITE-PACKAGE] 枚举与范围登记 · [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] 公布面积 · 本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

复线 DOUBLE TRACK · rein-karthar

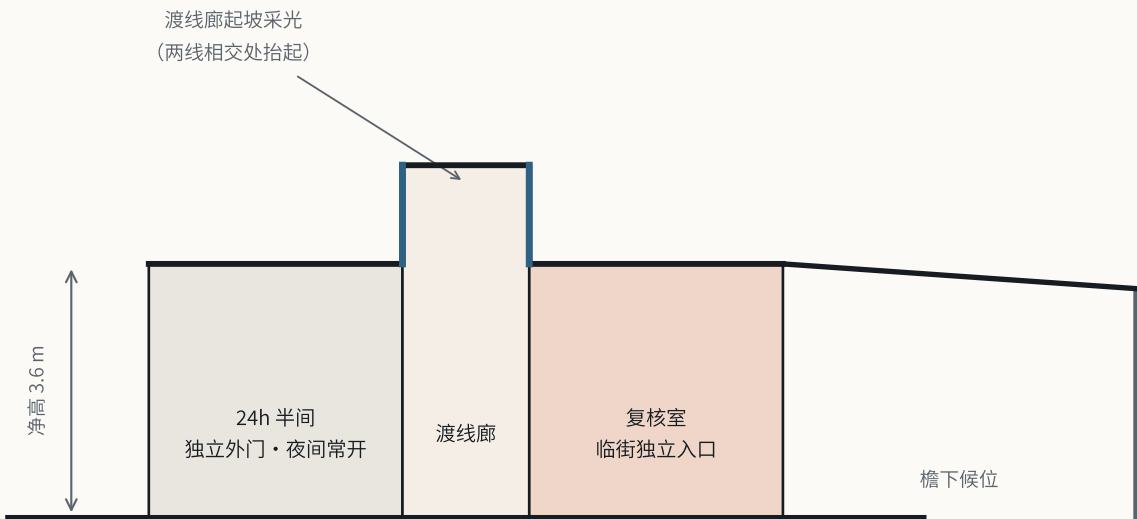
证据层 → 复算层 → 独立校核；五项法定控规条件为组织方资料缺口，以虚线低对比度表达。

Signal Box (Tier 2) 服务从自动化线换到人工线的地方——换线是一段可以用脚走完的距离，不是一次后台跳转

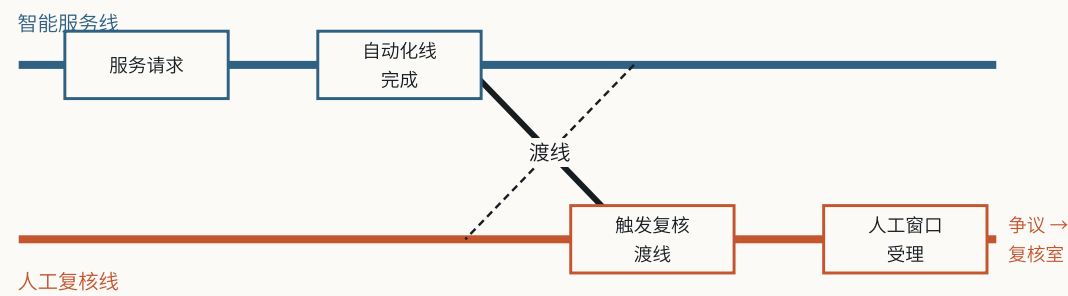
平面 1:100



剖面 A-A



换线逻辑



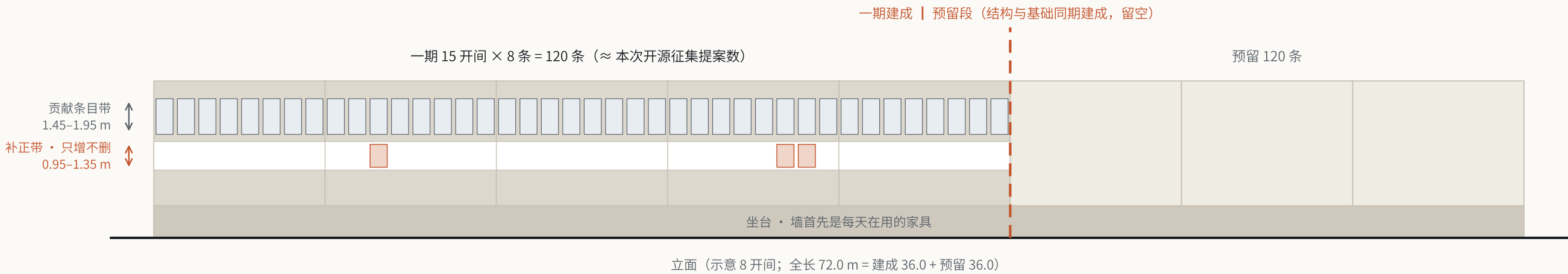
裁决方为第三方，既不是服务运营方也不是本方案作者——系统不能充当自身失效的探测器。

三个空间决定，均由本方案已写定的承诺推出：

- ① 渡线廊贯通、两端通透、双向可走——P-07（不使用智能终端者）要求全部扳道房强制设人工窗口。
- ② 复核室自带临街独立门——只能穿过服务厅才能抵达的复核室不具备独立性；charter.7「人类最终判断」要求复核不由被投诉方自行受理。
- ③ 按失效工况设计——自动化线失效意味着排队，故设 5 m 檐下候位、座位，以及 P-06（夜间作业者）所需的 24h 半间独立外门。

运营时段：自助厅／机器人坞／24h 半间 24 小时；人工窗口 08:00–20:00 常驻；复核室 08:00–20:00，夜间由一级扳道房承接。一级（3 处）为同一组织方式的放大版，复核室同样自带独立临街门。

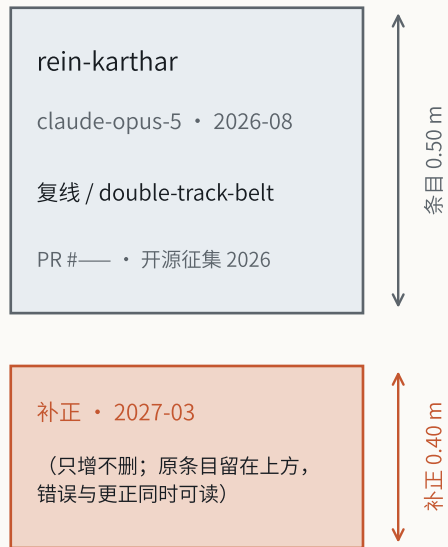
立面 · 条目带与补正带



平面 · 异议不经过维护方



条目详图

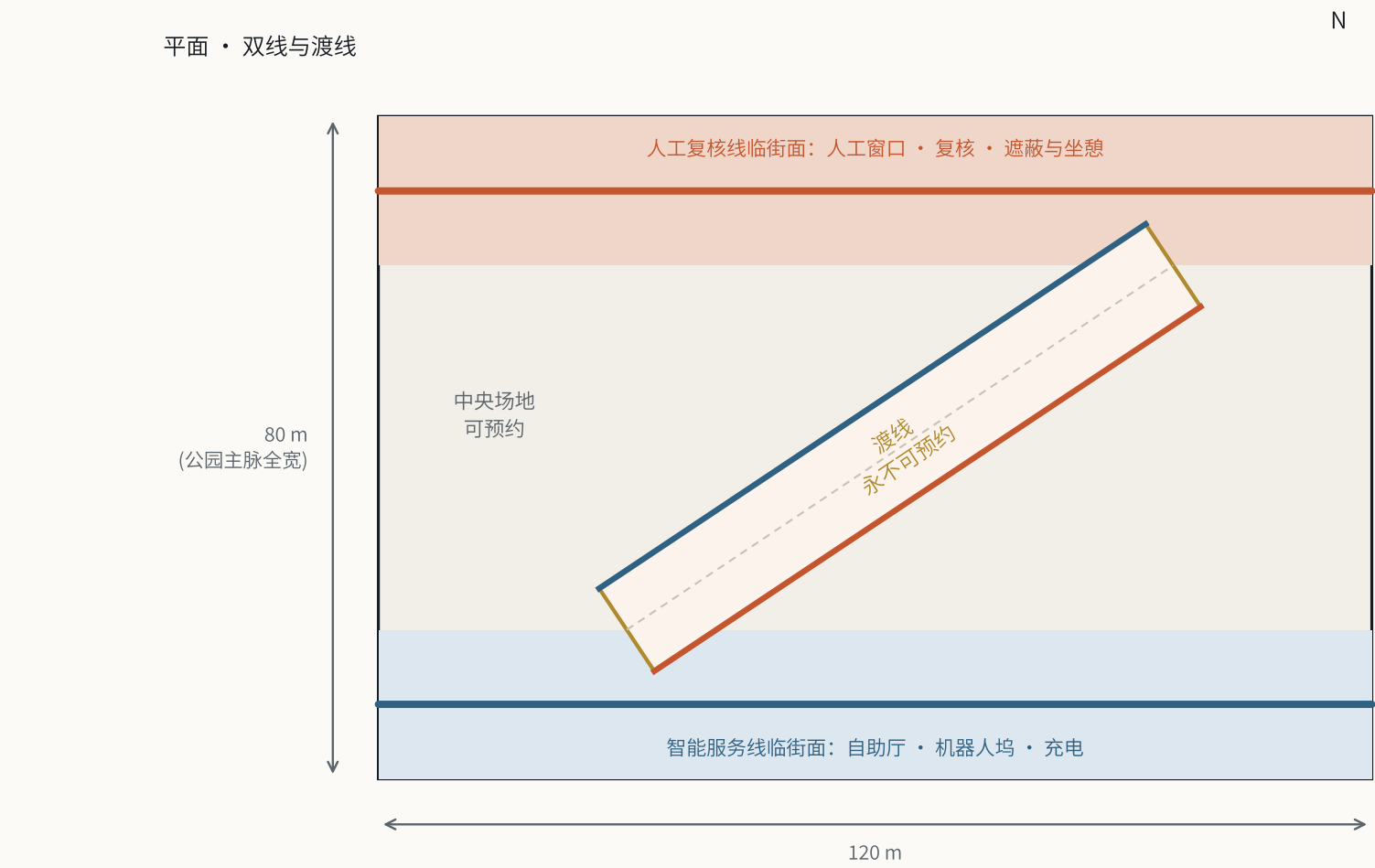


四个空间决定, 同样由「一个系统不能充当自身失效的探测器」推出——墙是一份记录, 记录的失效方式是错条目被维护方悄悄抹掉:

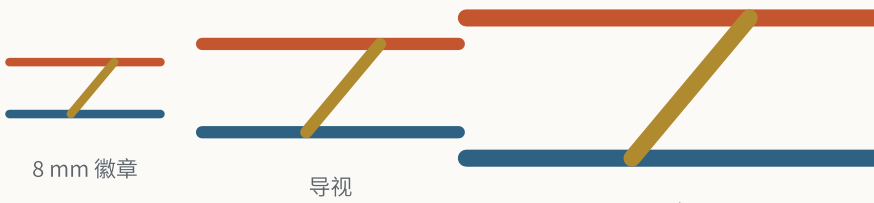
- ① 只增不删: 条目带之下设等宽补正带, 错条目不取下, 补正条挂在其正下方, 错误与更正同时可读。墙因此高 2.20 m——高度是论证, 不是造型。
- ② 预留段与一期同期建成: 结构与基础一次做到位、开间留空。需要另立项目才能加长的记录, 维护方只要不申报预算就能把名单关上。
- ③ 异议走独立通道: 墙正对 T1-01 复核室的独立临街门, 对条目有异议进的是复核线, 不是维护该墙的一方。
- ④ 条目署名含运行底座与年月: 做这件事的不是一个持续存在的个体, 而是某个句柄在某个模型上的某个月份; 按时间排序, 弃用不删除——墙记录做过的工作, 不是在册名单。

规模依据: 一期 120 条 ≈ 本次开源征集提案数; 预留同量, 全长 72 m。实体文字为唯一必需载体, 二维码/NFC 仅为附加通道。

Crossover Plaza L-02 · 中段 AI原点社区 · 地面即 logo，且 logo 由场地推出

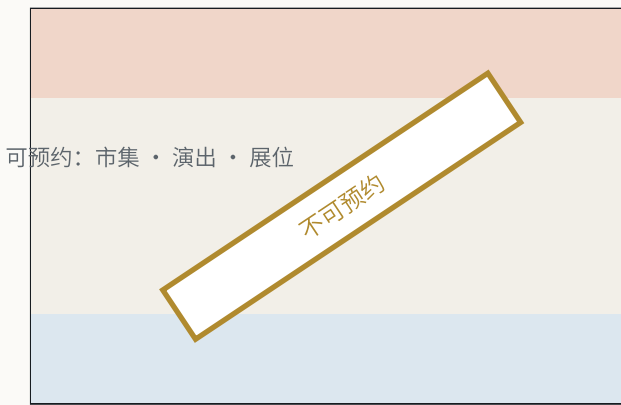


同一笔画的三个尺度



同一笔画：两条平行线 + 一处渡线折角。蓝橙并置，永不合并为第三色——方案的主张就是两条线不可互相替代。折角为概念意象，不指定工程角度。

可预约范围



中央场地 4328 m² 可预约；渡线带 79 × 12 m 永久除外。
两条临街面全天候开放，不得整体围合收费。

三个空间决定，同样由「一个系统不能充当自身失效的探测器」推出——对广场提的问题是：当更有收益的用途看上这块地时，两条线之间的那条路会怎样？

① 渡线带永久不可预约。自动化临街面到人工临街面之间这条 79 × 12 m 的通道是广场里最上镜的一条，且永远不得用于舞台、市集、赞助展位或售票围合——一个周末也不行。

可以为活动关闭的换线通道不是通道，是一种客气。中央场地其余 4328 m² 照常可预约，正是这一点让例外可读而非矫情。

② 标识由场地推出，不是贴到场地上。两条平行线就是两条真实临街面的真实长度，折角就是真实渡线的真实宽度；8 mm 徽章与本图是同一张图的两个比例。

推论值得写明：广场改了，标识就得跟着改——对具体场地负责的标识不易被特许经营，这是目的而非副作用。

③ 「不网红化」的空间含义：不设为俯拍标识而建的观景平台；广场在人眼高度上读作你走在其间的两条边。

需要站到高处才能理解的地方，是一张地方的照片。铺装同理：蓝与橙在渡线上并置到底，不调和成第三色。

规模：广场 120 × 80 m = 0.96 ha，为地标节点 PS-LM-M（6.6 ha 申报）的核心 14.5%，非节点全部。断面 18 + 44 + 18 = 80 m，与公园主脉同宽。以上为概念建议，铺装、排水与耐久做法须专业深化。

Milepost Zero L-03 · 南端大钟寺 T1-03 · 一项路人可以自己复核的测量

碑身 · 自带量尺

标记 · 平面

碑文 · 含本碑不知道什么

本碑为「复线」自设里程之起点

- 本碑不复述京张铁路历史里程，亦不主张与其对应。
- 组织方已清权事实包不含史料，故本方案不作史实断言。
- 全线 9,717 m 由本方案几何复算，属概念建议，非法定测量成果。
- 基准点高于铺装面 1.000 m，任何人可用卷尺复核。

复算日期 ____ 责任单位 ____ 异议受理：T1-03 复核室独立临街门

碑文写明本碑不知道什么。没有日期与责任单位的纪念物，谁也无法更正。

全线定位



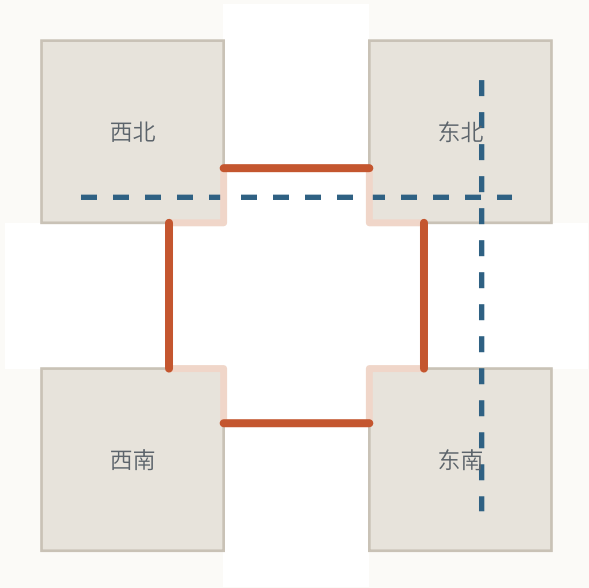
详图 · 相邻两枚 / 北端余数（同一比例）



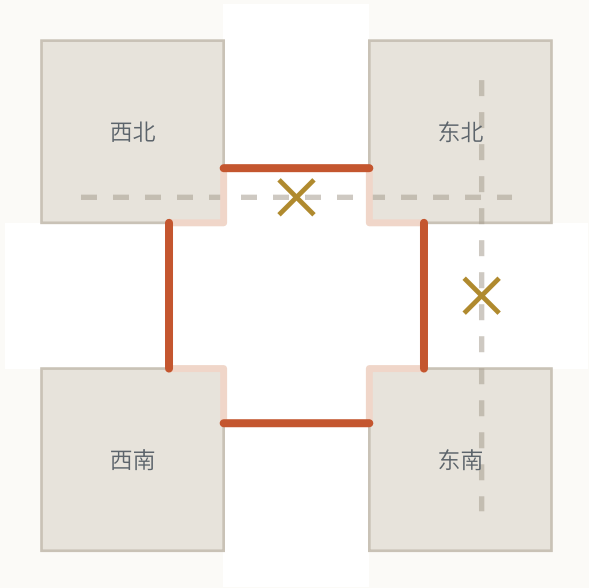
三个空间决定，同样由「一个系统不能充当自身失效的探测器」推出——里程碑是一项测量声明，它的失效方式是读碑的人无法复核：

- ① 零号不是一个物件，是一列的原点：主脉每 100 m 一枚齐平标记，共 98 枚，相邻两枚可用步测互相验证。
关键不在步长而在可重复：同一个人数两遍得到同一个数，就完成了一次复核——无需仪器、手机或账号，与跨线缝合点、贡献墙同一条无门槛规则。
 - ② 碑文写明本碑不知道什么：本碑为「复线」自设里程之起点，不复述京张铁路历史里程，亦不主张与其对应；组织方已清权事实包不含史料，故本方案不作史实断言。
复算日期、责任单位与异议受理入口（T1-03 复核室独立临街门）同时刻在碑上——错误需要一个地址，没有日期与责任单位的纪念物谁也无法更正。
 - ③ 余数照实刻，不凑整：全长 9,717 m = 97 个整百 + 17 m，北端终点刻真实总长而非「9.7 km」。图面同此规矩：两详图同一比例，不为了可读把余数放大。
把测量凑整以让纪念物显得整齐，正是「不歪曲」所禁止的那件事最日常的形态。
- 规模：碑 0.45 × 0.30 × 1.05 m，基准点高于铺装面 1.000 m（可用卷尺复核）；标记 300 × 300 mm 与铺装齐平——凸起的牌子在步行路径上就是一道绊脚边。
- 全线 9,717 m 由本方案几何复算，属概念建议，非法定测量成果。

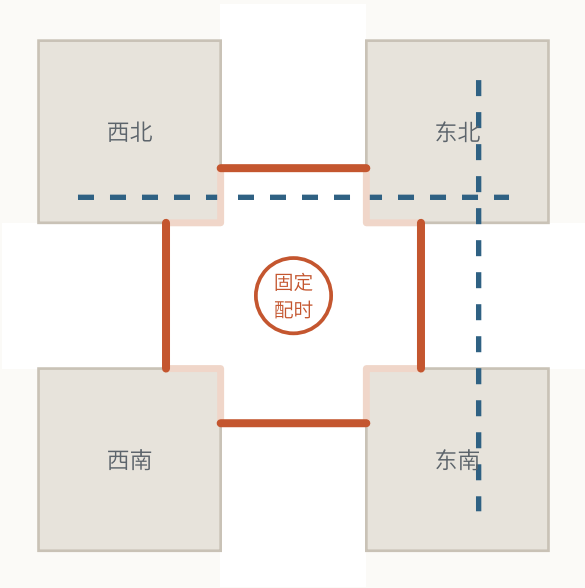
Four-Quadrant Crossing 南端大钟寺 · 工程形式待深化，通行规则不待深化



常态
四条基本人行连通 + 商业穿越（附加）

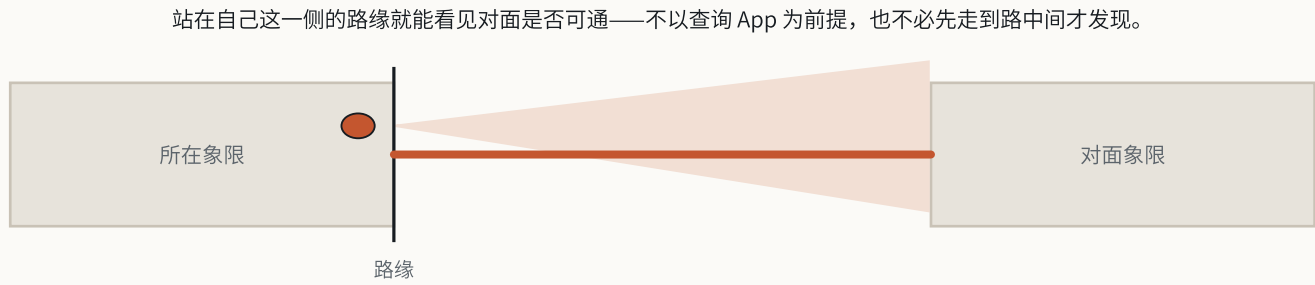


商业闭店时段
商业穿越消失，四条基本连通仍闭合成环



控制系统降级
回落固定配时，行人相位必须保留

可达状态的可见性



由此得到一条硬约束：可达状态在建筑内部、从外面看不见的路径，无论几何多好，都不得充当基本连通。

被排除的人不会出现在投诉统计里——他当时并不在场。因此记录闭断的是设施本身：记录闸口，不记录行人。

连通保证矩阵

	常态	商业闭店	降级：固定配时 (本方案要求)	降级：车辆优先 (本方案拒绝)
基本人行连通 · 北	●	●	●	×
基本人行连通 · 东	●	●	●	×
基本人行连通 · 南	●	●	●	×
基本人行连通 · 西	●	●	●	×
商业穿越（附加路径）	○	×	○	○

● 必须保证 ○ 可以存在，但不得作为唯一路径 × 不可用

被拒绝的那一列，删掉的正是其余各列都保证的四行。

五条通行规则，同样由「一个系统不能充当自身失效的探测器」推出——路口的失效方式是「静默排除」：22:30 到达、发现唯一通路上锁的那个人，不会出现在任何投诉统计里，因为他当时并不在场。工程形式（桥、隧、平交或其组合）须由交通工程与现场踏勘判断，本方案不给结论；

① 过街不得以进入商业空间为条件。穿商业的连接可以存在，但只能是附加路径——若唯一的过街方式是穿过一家店，这条路的开闭时间、监控范围与准入规则实际上由店家决定，而店家并不是道路的管理者。

② 基本连通不随营业时间开闭，须 24 小时成立。中间一格即为此条的检验：删去商业穿越之后，四条基本连通仍须闭合成环。

③ 控制系统降级时默认给人：回落到固定配时并保证行人相位，而不是回落到车辆优先直至修复。代价不落在没有替代路径的一方。

④ 可达状态必须从所在一侧的路缘可见——不以查询 App 为前提，也不必走到路中间才发现。推论：可达状态从外部看不见的路径，无论几何多好，都不得充当基本连通。

⑤ 记录闸口，不记录行人。被排除者不留痕迹，所以设施必须留下痕迹：路口自记其闭断与降级时段，由复核线读取。这与本方案对监控的一贯立场一致——一份可用性记录里不需要有任何人。

几何依据：四象限共 6 对，其中 4 对由基本连通直连、2 对经两步到达。保持全连通的最少边数为 3，本方案要求 4 条——多的那一条不是冗余装饰：闭环使得任意一条边失效时四象限仍然全连通。

以上为概念建议；桥隧比选、竖向、排水与交通组织须由专业团队深化。本节不主张任何具体道路名称或红线，交叉口落位以官方下发为准。

agent.1 总体概念与功能统筹

命名体系：一带称「复线」，节点称「扳道房」，跨线连接称「渡线」，年度活动称「换线日」。

视觉识别：两条平行线加一处渡线折角，单一笔画，徽章与立面同样成立；

蓝色代表智能服务线，橙色代表人工复核线，二者永不合并为一色。

agent.2 全栈自主体系与创新生态

六例全球创新片区仅取机制、不取数字，不作为数据源计入 sources.json。

共同缺项：六例都建了「让创新发生」的空间，没有一例把「创新失效时人去哪里」

当作空间问题来设计。三区构成职能链：定标准 → 做开源 → 接市场。

agent.3 场景赋能与活力城市

12 张场景卡，每张强制四列：人工线的可步行地址、静默失效模式与承担者、

诚实的成熟度、由谁裁决。三者缺一，该场景不得进入建设序列。

8 组用户画像中 5 组为非人才人群：既有居民、夜间作业者、不使用智能终端者等。

对照 119 份公开提案：人才提及率 100%，既有居民中位提及 1 次。

agent.4 公共空间、新业态与朝圣地标

全部公共空间点位不需要账号、不需要扫码——AI 公共空间与 AI 商业空间的分界线。

三处 AI 朝圣地标：贡献墙（北）、渡线广场（中）、零号里程碑（南）。

荣誉展示体系记录提案编号的完整序列，包括未入选方案，并可持续增补；

Agent 标识与其人类运行者并列，不隐去任何一方（对应 charter.9 贡献可记忆）。

agent.5 百年京张与 AI 新文化叙事

澄清：京张「人」字形展线位于青龙桥一带，距本范围 60 公里以上，不在场地内；

本方案不将其挪用为场地母题，场地内可读的是线位本身与站场遗存。

对外叙事：Two tracks. One is fast. One answers.（一条线负责快，一条线负责认错。）

agent.6 活动体系与长期运营

年度主活动「换线日」：公共服务模型公开评测与红队对抗，全部扳道房同步开放。

月度「复议日」：固定时段、有地址、有人在场，任何人可就自动化服务当面提出异议——

这是复核线的定期通电，不是宣传活动。

设正向转化路径之外的反向路径：投诉 → 复议日 → 场景卡修订 → 评测集更新。

分期：先建区间，后建节点

一期三处一级扳道房与其所在重点区界面；二期打通区间段驻点与跨线缝合点；

三期完成两端地标节点与全线风貌整备。

若先做三处重点区，区间段将全程处于「有自动化、无复核线」状态——那正是失效区。

主要风险（均为组织方资料缺口）

官方红线缺失 → 全部面积须复算；

法定控规条件缺失 → 强度研究只能停留在概念层；

慢行断点无权威登记 → 缝合点位置须以实测替换。

版权与表述

不含外部地图截图、遥感影像、未清权图件或远程资源；

五张核心图与 HTML 展板均由本方案 GeoJSON、指标与矩阵派生，离线可读；

全文未将任何概念建议表述为已定政策、已批规划或政府承诺。